COURS 1

La relation de Pascal

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min

I. Pression et force pressante

À RETENIR · PRESSION

Un fluide exerce sur toute surface une **force pressante** F, perpendiculaire à la surface.

La pression est égale à **la force pressante divisée par la surface pressée** :

$$p = \frac{F}{S}$$ **p en pascals (Pa), F en newtons (N), S en mètres carrés (m²).**

Autres unités : 1 bar = **100 000 Pa** ; 1 hPa = 100 Pa. La pression se mesure avec un **manomètre** ou un capteur de pression.

EXEMPLE

Une cuve est posée sur une dalle. Le fond de la cuve a une surface de 2 m². L'eau exerce sur le fond une force pressante de 58 800 N.

1. Calcule la pression exercée par l'eau sur le fond, en pascals. RÉA

$$p = \frac{58\,800}{2} = 29\,400 \text{ Pa.}$$

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

29 400 Pa = 0,294 bar.

APPLICATION 1

Le vérin d'une cintreuse a un piston de surface 0,005 m². L'huile pousse sur le piston avec une force de 2 500 N.

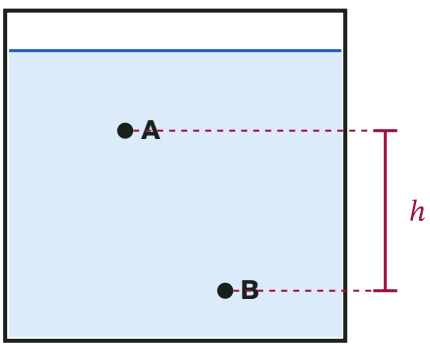
1. Calcule la pression de l'huile en pascals. RÉA

p = 2 500 ÷ 0,005 = 500 000 Pa.

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

500 000 Pa = 5 bar.

II. La relation de Pascal



liquide au repos

Le point B est situé à la hauteur h au-dessous du point A.

COURS 1

La relation de Pascal

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min

À RETENIR · RELATION DE PASCAL

Dans un liquide au repos (un liquide est un fluide **incompressible**), la pression **augmente** quand on descend.

Si le point B est à la hauteur h au-dessous du point A :

$$p_B - p_A = \rho \times g \times h$$

p_A et p_B en Pa ; ρ : masse volumique du liquide en kg/m³ ; g = 9,8 N/kg ; h en **mètres**.

Deux points situés **à la même profondeur** ont la même pression.

Pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m³), la pression augmente d'environ **1 bar tous les 10 m**.

EXEMPLE

Une cuve d'eau (ρ = 1 000 kg/m³) est ouverte en haut. La pression à la surface vaut p_A = 101 300 Pa. Le fond de la cuve est à 2,5 m sous la surface.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le fond. RÉA

   $\rho \times g \times h$ = 1 000 × 9,8 × 2,5 = 24 500 Pa.

2. Calcule la pression p_B au fond de la cuve. RÉA

   p_B = 101 300 + 24 500 = 125 800 Pa.

APPLICATION 2

Un soudeur subaquatique travaille sur la coque d'un navire, à 12 m de profondeur dans l'eau de mer (ρ = 1 025 kg/m³). La pression à la surface est 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le soudeur. RÉA

   1 025 × 9,8 × 12 = 120 540 Pa.

2. Calcule la pression au niveau du soudeur, puis convertis-la en bar (arrondi au dixième). RÉA

   101 300 + 120 540 = 221 840 Pa ≈ 2,2 bar.